

摘要：

据介绍，G5平台在关键工艺维度实现了多项行业领先的技术突破：依托创新的四重曝光技术把内存阵列的有源区半间距微缩至11.95纳米，接近全球最顶尖的内存量产平台制程；通过变革工艺流程、采用新材料，存储电容深宽比达45:1；开发适配DRAM工艺的高介电常数金属栅（HKMG）工艺，成功将G5平台核心功能区高度缩小到6762纳米。

9月20日，长鑫存储在2026世界制造业大会上正式宣布**第五代DRAM技术平台（以下简称“G5平台”）实现量产，同步展出基于该平台打造的大容量LPDDR5X新品。**

上证报记者在现场了解到，该平台工艺水平比肩行业顶尖量产工艺节点，是长鑫存储在高端存储技术路线上的里程碑式突破，将为全球存储产业提供更具创新性、更具供应链韧性的解决方案选择。

据介绍，G5平台在关键工艺维度实现了多项行业领先的技术突破：依托创新的四重曝光技术把内存阵列的有源区半间距微缩至11.95纳米，接近全球最顶尖的内存量产平台制程；通过变革工艺流程、采用新材料，存储电容深宽比达45:1；开发适配DRAM工艺的高介电常数金属栅（HKMG）工艺，成功将G5平台核心功能区高度缩小到6762纳米。

研发过程中，长鑫存储在现有工艺模块的基础上，创造了独特的数字孪生系统，贯穿包括设计、开发、制造、维护等全生命周期的产品研发过程，在这一虚拟研发线中，搭建先进DRAM工艺模型，加速研发进程。同时，在界面工程、鞍形鳍式结构、低k间隔层位线等核心工艺上实现突破。

据介绍，G5微缩工艺的突破推动存储密度实现跨越式提升：每片晶圆产出裸片数量较第四代平台提升至少50%，在产品能效、成本控制上均具备显著优势。

本次大会同步展出两款基于G5平台打造的LPDDR5X量产产品，单颗容量均为24Gb，较上一代同类型产品提升50%，分别采用496Ball、245Ball封装规格，可适配中高端智能手机、便携式消费电子等不同场景需求，目前均已进入规模量产阶段。

长鑫存储表示，未来将持续面向全球市场需求推进技术迭代，推出更高性能、更高可靠性的存储产品，为全球数字产业发展提供坚实的底层存储支撑。

来源：[上海证券报](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

免费领取



限免



写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论